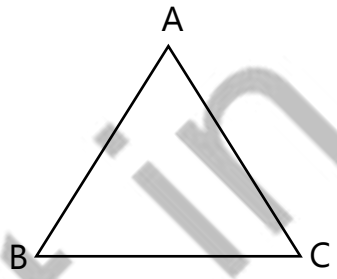
Class 10th Mathematics Notes Chapter - 6. त्रिभुज

त्रिभुज (Triangle) :- माना किसी तल पर तीन बिंदु A, B तथा C स्थित हैं | यदि A, B तथा C संरेख नहीं है तो इन तीनों बिन्दुओं को मिलाने से तीन रेखाखंड AB, BC और CA खीच सकते है जिसके मिलने से बनी आकृति त्रिभुज कहलाती है | या तीन भुजाओं से घिरे क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं ।



शीर्ष (Vertices) - A, B और C

भुजा (Side) - AB, BC और CA

कोण (Angle) - ∠A, ∠B और ∠C या ∠BAC, ∠ABC और ∠BCA

सर्वांगसम आकृतियाँ (Congruent Figures) :- दो आकृतियाँ सर्वागसम कही जाती है जब उनके समान आकर (Shape) और समान आमाप (Size) हो | इसे ≅ चिन्ह द्वारा सूचित किया जाता है |

जैसे-

(i)

AB ≅ CD

(ii)

ΔABC ≅ ΔPQR

त्रिभुजों के सर्वांगसमता नियम (Congruence of triangle Rule) :-

1. भुजा-कोण-भुजा सर्वागसमता (S-A-S → Side - Angle – Side congruence):- दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं यदि उनकी दो संगत भुजाएँ लंबाई में बराबर हो, और उन दोनों भुजाओं के बीच का कोण भी बराबर हो,

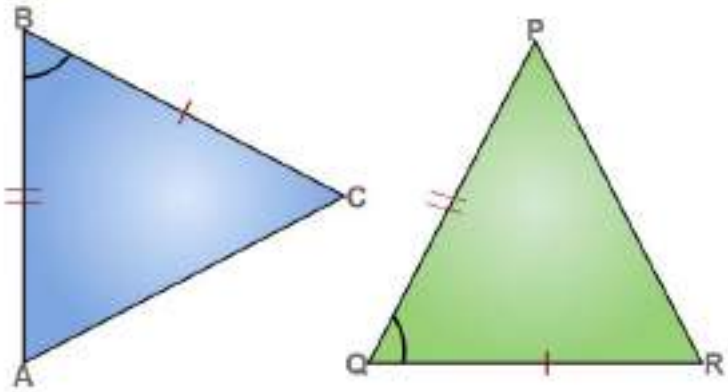
जैसा की इस दो त्रिभुजों में देख सकते हैं :

भुजा BC = भुजा QR

कोण B = कोण Q

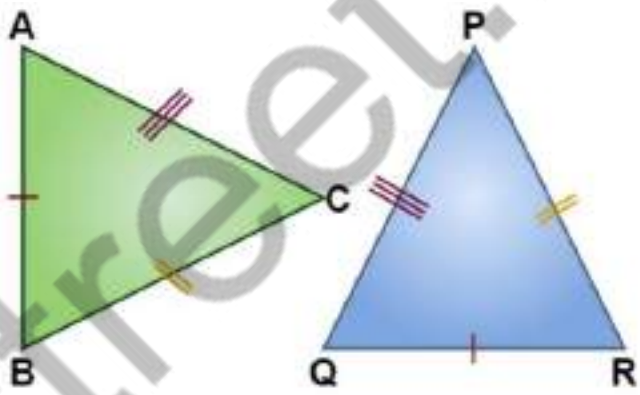
भुजा AB = भुजा PQ

इस तरह त्रिभुज ABC एवं त्रिभुज PQR **भुजा – कोण - भुजा** नियम से सर्वांगसम हैं।



2. भुजा-भुजा-भुजा सर्वागसमता (S-S-S → Side - Side – Side congruence):- एक त्रिभुज की तीन भुजाएँ दूसरे त्रिभुज की क्रमशः तीनों संगत भुजाओं के बराबर होती हैं, तो वे दोनो त्रिभुज सर्वांगसम हैं। इसमें हमें कोण से कोई मतलब नहीं है बस त्रिभुजों कि भुजाएं समान होनी चाहिए।

AB = QR;
BC = RP;
AC = PQ
अत:, ΔABC ≅ ΔPQR



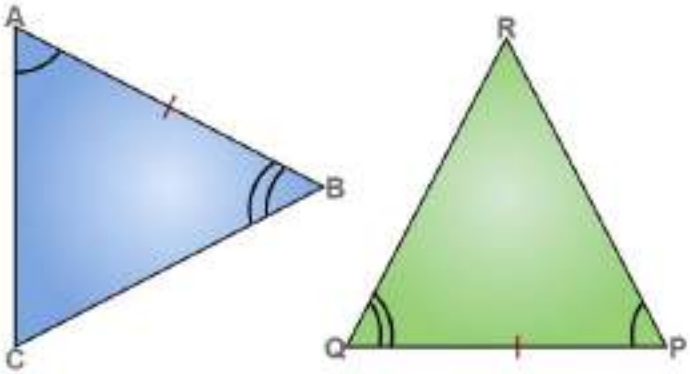
3. A-S-A कोण-भुजा-कोण सर्वागसमता (A-S-A → Angle - Side – Angle congruence):- दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं यदि एक त्रिभुज के दो कोण तथा उनके अंतर्गत भुजा दूसरे त्रिभुज के क्रमशः दो संगत कोणों और उनकी अन्तर्गत भुजा के बराबर होती है।

कोण A = कोण P

भुजा AB = भुजा QP

कोण B = कोण Q

त्रिभुज ABC एवं PQR कोण-भुजा-कोण के नियम से सर्वांगसम हैं।



4. कोण-कोण-भुजा सर्वागसमता (A-A-S → Angle - Angle - Side congruence):- दो त्रिभुज सर्वांग्स्म होते हैं यदि एक त्रिभुज के दो कोण और इन कोणों के अन्तर्गत भुजा के अतिरिक्त कोई एक भुजा दूसरे त्रिभुज के क्रमशः संगत कोणों और संगत भुजा के बराबर होती है।

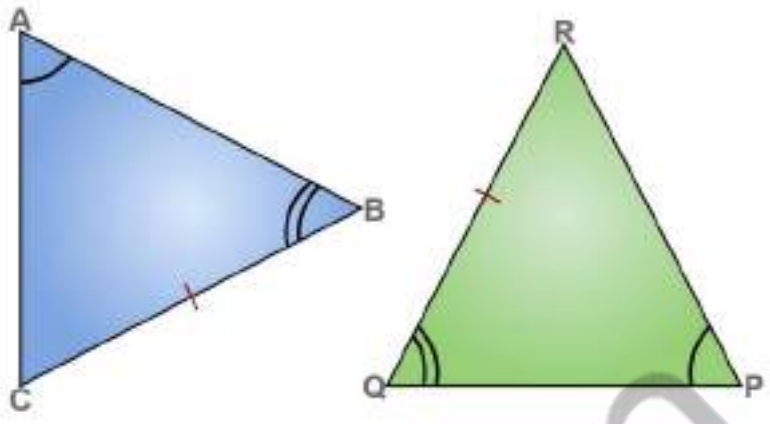
notesstreet.in

∠A = ∠P, और

∠B = ∠Q

BC = QR,

इसलिए, ΔACB ≅ ΔDFE

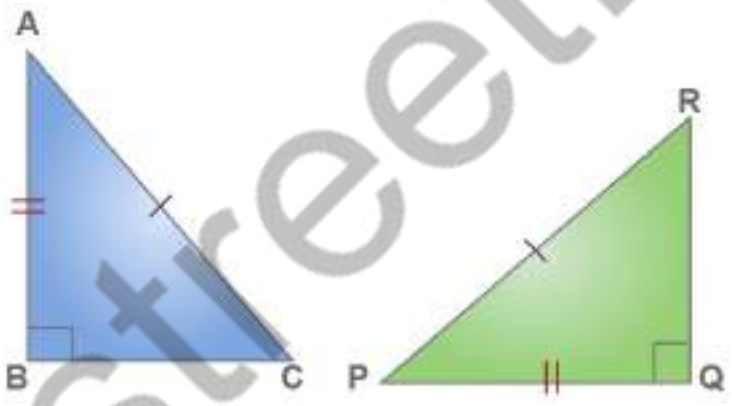


5. समकोण-कर्ण-भुजा सर्वांगसमता (R-H-S → Right angle- Hypotenuse-Side):- दो त्रिभुज सर्वांग्स्म होते हैं यदि एक त्रिभुज का कर्ण और एक भुजा दूसरे समकोण त्रिभुज के क्रमशः कर्ण और संगत भुजा के बराबर हो।

कोण B = कोण Q (समकोण)

AB = PQ

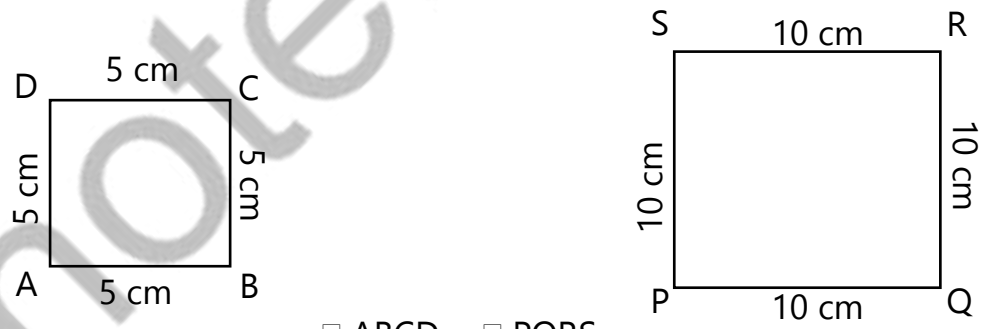
AC = PR



समरूप आकृतियाँ (Similar figures) :- दो आकृतियाँ सर्वांगसम कही जाती है जब उनके समान आकर (Shape) हो परन्तु आमाप (Size) समान होना आवश्यक नहीं है। इसे ~ चिन्ह द्वारा सूचित किया जाता है |

जैसे-

(i)



□ ABCD ~ □ PQRS

(ii)

C (O, 2cm) ~ C (P, 5cm)

notesstreet.in

Note :-

1. सभी वर्ग समरूप होते हैं।
2. सभी वृत्त समरूप होते हैं।
3. सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं ।

समरूप बहुभुज (Similar polynomials) :- दो बहुभुज समरूप कहलाते हैं यदि

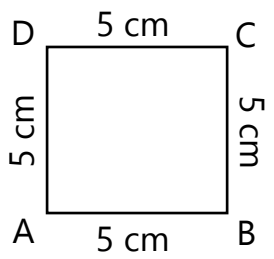
1. उनकी भुजाओं की संख्या समान हो ।

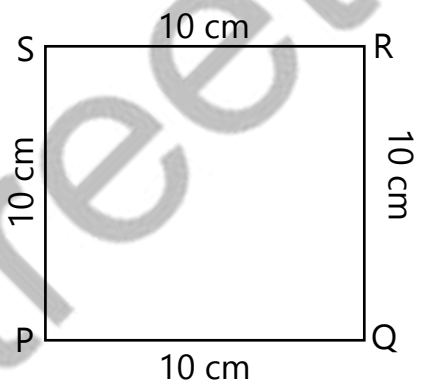
2. उनके संगत कोण समान हो ।

3. उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हों अर्थात सभी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो ।

Ex-

(i)



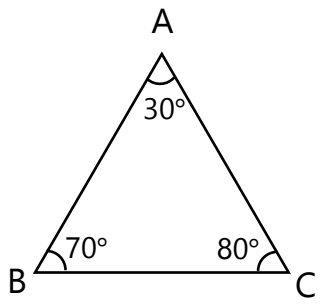


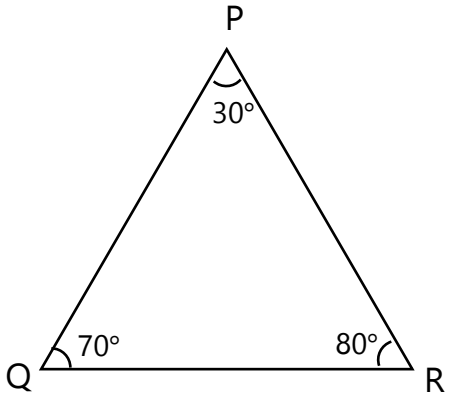
$$\frac{AB}{PQ} = \frac{BC}{QR} = \frac{CD}{RS} = \frac{AD}{PS} = \frac{5}{10} \text{ या } \frac{1}{2}$$

अतः ABCD ~ PQRS

समरूप त्रिभुज (Similar Triangles) :- दो त्रिभुज समरूप कहलाते हैं यदि

1. उनके संगत कोण समान हो |
2. उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हों अर्थात सभी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो |





notesstreet.in

$\angle A = \angle P = 30°$

$\angle B = \angle Q = 70°$

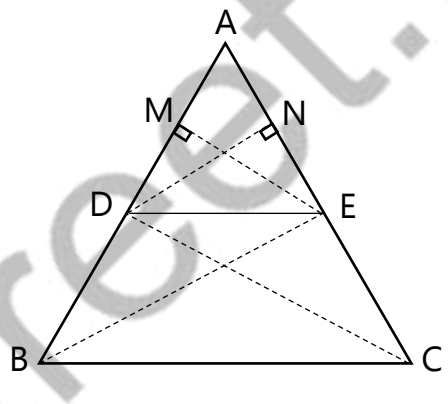
$\angle C = \angle R = 80°$

$\therefore \Delta ABC \sim \Delta PQR$

आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय (Basic Proportionality Theorem→ BPT) या थेल्स प्रमेय (Thales theorem) :-

यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न-भिन्न बिन्दुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए खिची जाय तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं |

दिया है: ABC एक त्रिभुज है



D और E क्रमशः AB और AC पर स्थित है।

DE II BC

तो सिद्ध करना है,

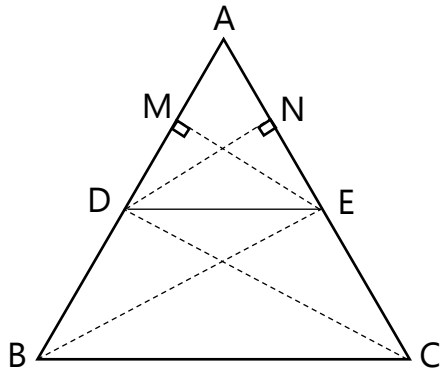
$$\frac{AD}{DB} = \frac{AE}{EC}$$

रचना : BE तथा CD तथा को मिलाया

DN ⊥ AC और EM ⊥ AB खींचे

प्रमाण :

त्रिभुज का क्षेत्रफल = $\frac{1}{2}$ × आधार × ऊंचाई



area (ΔADE) = $\frac{1}{2} \times AD \times EM$

area (ΔBED) = $\frac{1}{2} \times BD \times EM$

भाग देने पर,

$$\frac{ar\ (\Delta ADE)}{ar\ (\Delta BED)} = \frac{\frac{1}{2} \times AD \times EM}{\frac{1}{2} \times DB \times EM}$$

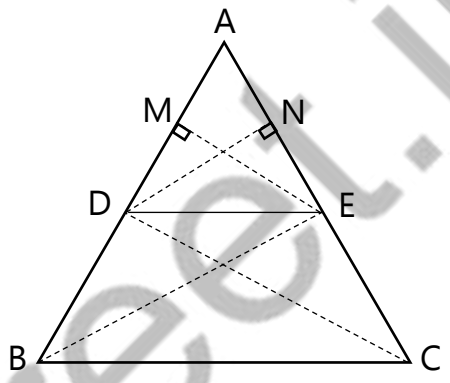
$$\frac{ar\ (\Delta ADE)}{ar\ (\Delta BED)} = \frac{AD}{DB} \qquad \text{_____(i)}$$

Again,

$$ar\ (\Delta ADE) = \frac{1}{2} \times AE \times DN$$

$$ar\ (\Delta CDE) = \frac{1}{2} \times EC \times DN$$

भाग देने पर,



$$\frac{ar\ (\Delta ADE)}{ar\ (\Delta CDE)} = \frac{\frac{1}{2} \times AE \times DN}{\frac{1}{2} \times EC \times DN}$$

$$\frac{ar\ (\Delta ADE)}{ar\ (\Delta CDE)} = \frac{AE}{EC} \qquad \text{_____(ii)}$$

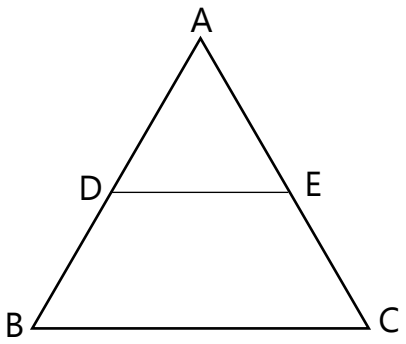
एक ही आधार (DE) और एक ही समान्तर (DE ∥ BC) के बीच बने त्रिभुजो का क्षेत्रफल बराबर होता है

ar (ΔBED) = ar (ΔCDE) _____(iii)

समीकरण (i), (ii), तथा (iii) से,

$$\frac{AD}{DB} = \frac{AE}{EC}$$ <u>प्रमाणित</u>

❖ यदि ΔABC में, DE II BC



(i) $\frac{AD}{DB} = \frac{AE}{EC}$

(ii) $\frac{AD}{AB} = \frac{AE}{AC}$

(iii) $\frac{DB}{AD} = \frac{EC}{AE}$

notesstreet.in

(iv) $\frac{AB}{AD} = \frac{AC}{AE}$

(v) $\frac{AB}{DB} = \frac{AC}{EC}$

$\Rightarrow \frac{AD}{DB} = \frac{AE}{EC} \Rightarrow \frac{DB}{AD} = \frac{EC}{AE}$

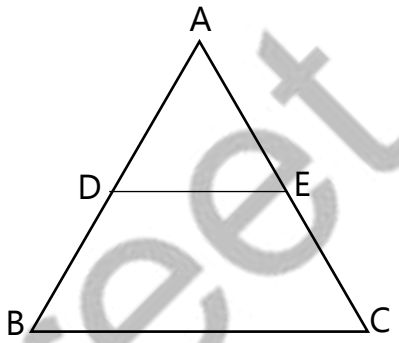
दोनों तरफ 1 जोड़ने पर,

$\frac{DB}{AD} + 1 = \frac{EC}{AE} + 1$

$\frac{DB+AD}{AD} = \frac{EC+AE}{AE}$

$\frac{AB}{AD} = \frac{AC}{AE}$

$\frac{AD}{AB} = \frac{AE}{AC}$



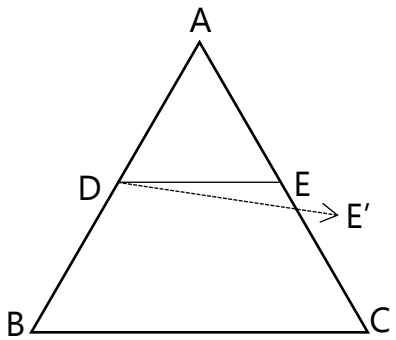
आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय का विलोम (Converse of Basic proportionality theorem or Converse of BPT) या थेल्स प्रमेय का विलोम (Converse of Thales theorem) :-

यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में बिभाजित करे, तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है।
दिया है :

ABC एक त्रिभुज है,

D और E क्रमशः AB और AC को प्रतिछेद करता है

$\frac{AD}{DB} = \frac{AE}{EC}$ _____(i)



तो सिद्ध करना है : DE ∥ BC

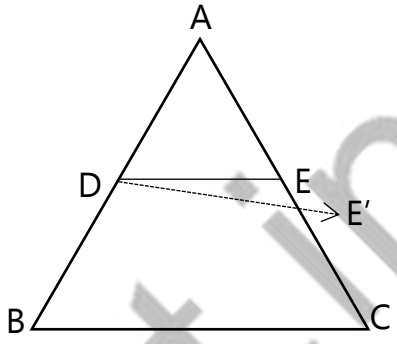
<u>रचना :</u> DE' ∥ BC खींचे, जहाँ E' , AC पर स्थित है

notesstreet.in

प्रमाण:

$\because \frac{AD}{DB} = \frac{AE}{EC}$ (दिया है)

DE′ ∥ BC (रचना से)



थेल्स प्रमेय से,

$\frac{AD}{DB} = \frac{AE'}{E'C}$ _____(ii)

समीकरण (i) तथा (ii) से,

$\frac{AE}{EC} = \frac{AE'}{E'C}$

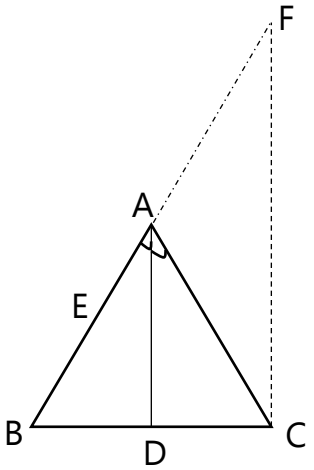
∴ E और E′ संपाति है।

∵ DE′ ∥ BC (रचना से)

∴ DE ∥ BC <u>प्रमाणित</u>

कोण समद्विभाजन प्रमेय (Angle Bisector theorem) :- सिद्ध करें की त्रिभुज के शीर्ष कोण को आंतरिक या बाह्य समद्विभाजक, उस कोण को बनानेवाली भुजाओं के अनुपात मे आधार को आंतरिक या बाह्यतः विभाजित करता है |

दिया है:



ΔABC में, AD, ∠A का समद्विभाजक है

तो सिद्ध करना है,

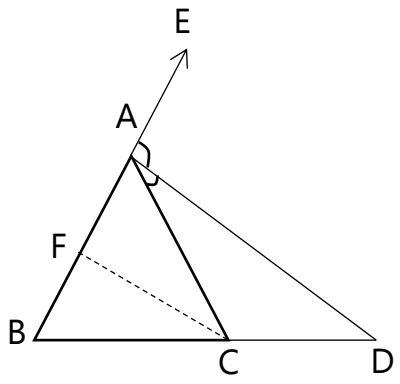
$\frac{AB}{AC} = \frac{BD}{CD}$

रचना :

AD ∥ CF खिचे

BA को F तक बढ़ाया।

notesstreet.in



प्रमाण :

∵ AD, ∠A का समद्विभाजक है

∠EAD = ∠CAD _____(i)

∠EAD = ∠AFC _____(ii) (संगत कोण)

∠CAD = ∠ACF _____(iii) (एकांतर कोण)

समी० (i), (ii) तथा (iii) से,

∠ACF = ∠AFC

AF = AC (समान कोण की सम्मुख भुजा)

∵ AD ∥ CF (रचना से)

थेल्स प्रमेय से,

$$\frac{AB}{AF} = \frac{BD}{CD}$$

$$\frac{AB}{AC} = \frac{BD}{CD}$$ <u>प्रमाणित</u>

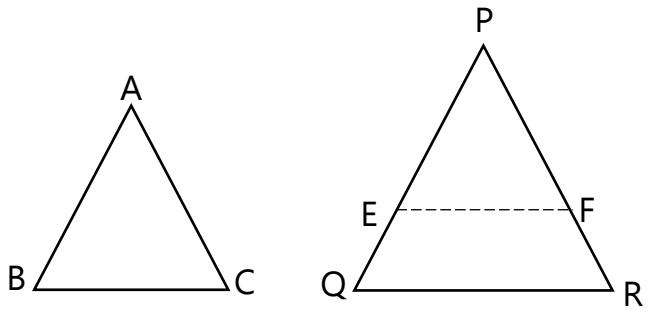
AAA (कोण-कोण-कोण) समरूपता प्रमेय :- यदि दो त्रिभुजों में, संगत कोण बराबर हों, तो उसकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में (समानुपाती) होती है और इसलिए ये दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं ।
दिया है, ABC तथा PQR दो त्रिभुज है।

∠A = ∠P, ∠B = ∠Q, ∠C = ∠R

तो सिद्ध करना है,

$$\frac{AB}{PQ} = \frac{BC}{QR} = \frac{AC}{PR}$$

और ΔABC ~ ΔPQR



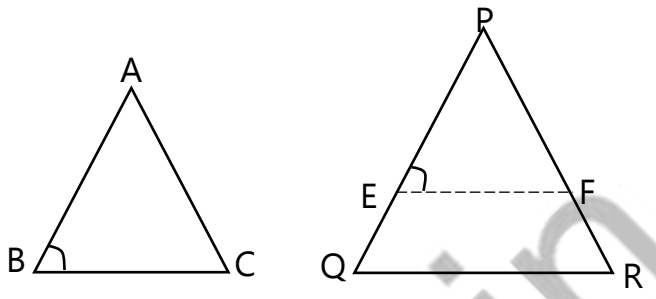
रचना :

notesstreet.in

AB = PE तथा AC = PF खींचे और EF को मिलाया।

प्रमाण :

ΔABC तथा ΔPEF में,



AB = PE (रचना से)

∠A = ∠P (दिया है)

AC = PF (रचना से)

ΔABC ≅ ΔPEF (S-A-S सर्वांगसमता)

∠B = ∠PEF (CPCT→ Corresponding parts of Congruent Triangle)

∵ ∠B = ∠Q (दिया है)

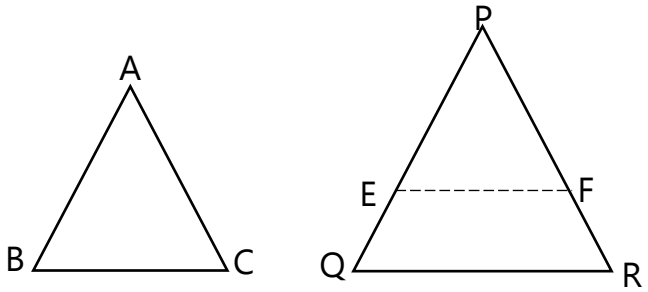
∴ ∠PEF = ∠Q

EF ∥ QR (संगत कोण के प्रतिलोम से)

$\frac{PE}{PQ} = \frac{PF}{PR}$ (थेल्स प्रमेय से)

$\frac{AB}{PQ} = \frac{AC}{PR}$ (रचना से (AB = PE, AC = PF))

इसी प्रकार,



$\frac{AB}{PQ} = \frac{BC}{QR}$

$\therefore \frac{AB}{PQ} = \frac{BC}{QR} = \frac{AC}{PR}$

दो त्रिभुज समान होते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर हो तथा उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होΔABC ~ ΔPQR <u>प्रमाणित</u>

AA (कोण-कोण) उप-प्रमेय :- यदि किसी त्रिभुज के दो कोण, दुसरे त्रिभुज के दो कोणों के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं ।

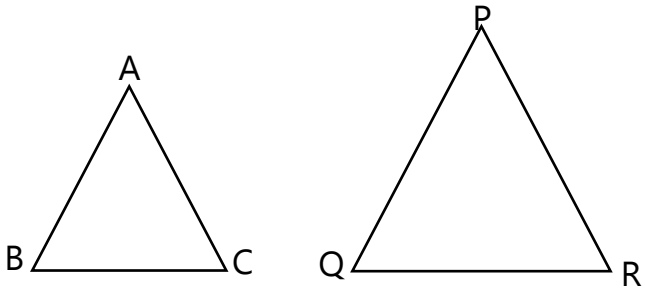
notesstreet.in

दिया है, ABC तथा PQR दो त्रिभुज है,

$\angle A = \angle P, \angle B = \angle Q$

तो सिद्ध करना है,

$\Delta ABC \sim \Delta PQR$



प्रमाण :

ΔABC तथा ΔPQR में,

$\angle A = \angle P$ (दिया है)

$\angle B = \angle Q$ (दिया है)

$\angle C = \angle R$ (त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180° होता है)

$\angle A + \angle B + \angle C = \angle P + \angle Q + \angle R = 180°$

$\Delta ABC \sim \Delta PQR$ (समरूपता) <u>प्रमाणित</u>

SSS (भुजा-भुजा-भुजा) समरूपता प्रमेय :- यदि दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज की भुजाएं दुसरे त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती (एक ही अनुपात में) हो तो उसके संगत कोण बराबर होते हैं और इसलिए दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं।

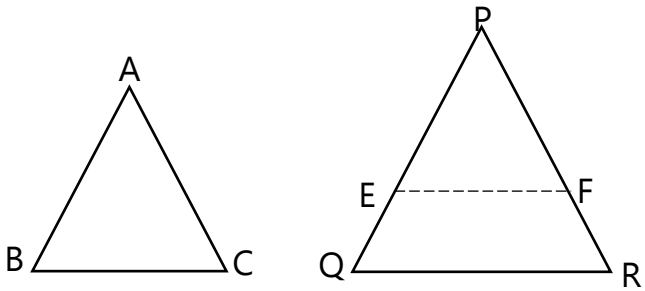
दिया है: ABC तथा PQR दो त्रिभुज है,

$$\frac{AB}{PQ} = \frac{BC}{QR} = \frac{AC}{PR}$$

तो सिद्ध करना है,

$\angle A = \angle P, \angle B = \angle Q, \angle C = \angle R$

और $\Delta ABC \sim \Delta PQR$



रचना :

AB = PE और AC = PF खींचे

और EF को मिलाया

प्रमाण :

notesstreet.in

$\frac{AB}{PQ} = \frac{BC}{QR} = \frac{AC}{PR}$ (दिया है)

$\frac{AB}{PQ} = \frac{AC}{PR}$

$\frac{PE}{PQ} = \frac{PF}{PR}$ (∵ AB = PE, AC = PF, रचना से)

EF ∥ QR (थेल्स प्रमेय के प्रतिलोम से)

∠PEF = ∠Q (संगत कोण)

∠PFE = ∠R

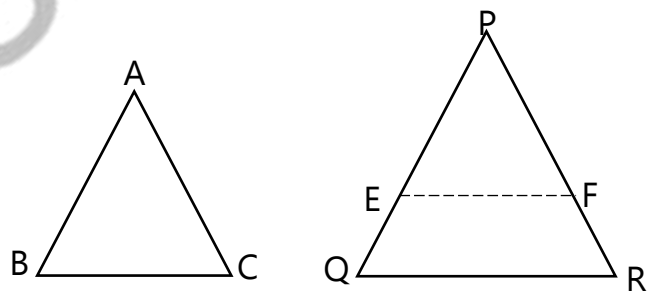
यदि दो त्रिभुज के संगत कोण बराबर हो, तो उसकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती है,

(ΔABC तथा ΔPQR)

$\frac{PE}{PQ} = \frac{EF}{QR} = \frac{PF}{PR}$

$\frac{AB}{PQ} = \frac{EF}{QR} = \frac{AC}{PR}$ (रचना से)

∵ $\frac{AB}{PQ} = \frac{BC}{QR} = \frac{AC}{PR}$ _____(ii) (दिया है)



समीकरण (i) तथा (ii) से,

$\frac{BC}{\cancel{QR}} = \frac{EF}{\cancel{QR}}$

BC = EF

ΔABC तथा ΔPEF में,

AB = PE (रचना से)

BC = EF (साबित कर चुके है)

AC = PF (रचना से)

notesstreet.in

$\Delta ABC \cong \Delta PEF$ (S-S-S सर्वांगसमता)

$\angle A = \angle P$

$\angle B = \angle PEF$ (CPCT)

$\angle C = \angle PEF$

$\angle PEF = \angle Q$ (साबित कर चुके है)

$\angle PFE = \angle R$

$\angle A = \angle P, \angle B = \angle Q, \angle C = \angle R$

यदि दो त्रिभुज के संगत कोण बराबर हो तथा उनके संगत त्रिभुजाओ का अनुपात बराबर हो, तो त्रिभुज समरूप होते हैं,

$\Delta ABC \sim \Delta PQR$ प्रमाणित

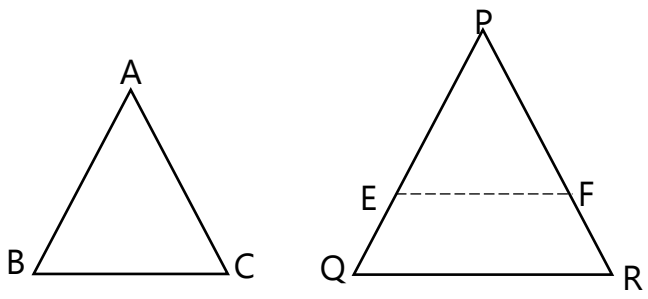
SAS (भुजा-कोण-भुजा) समरूपता प्रमेय :- यदि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो तथा इन कोणों को अंतर्गत करने वाली भुजाएं सनानुपति हो, तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं।
दिया है,
ABC तथा PQR दो त्रिभुज है।

$\angle A = \angle P$

$\frac{AB}{PQ} = \frac{AC}{PR}$

तो सिद्ध करना है:

$\Delta ABC \sim \Delta PQR$



रचना :

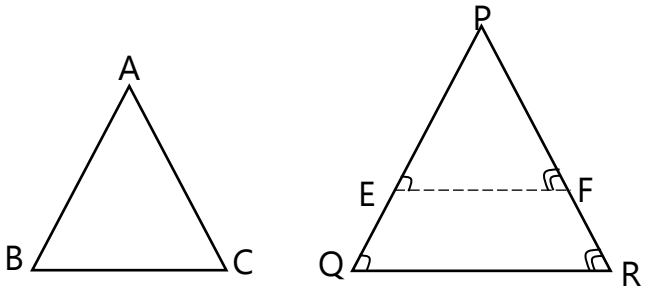
AP = PE और AC = PF खींचे तथा EF को मिलाया

प्रमाण :

$\frac{AB}{PQ} = \frac{AC}{PR}$ (दिया है)

$\frac{PE}{PQ} = \frac{PF}{PR}$ (रचना से)

EF ∥ QR (थेल्स प्रमेय के प्रतिलोम से)



∠PEF = ∠Q (संगत है)

∠PFE = ∠R

ΔABC तथा ΔPEF में,

AB = PE (रचना से)

∠A = ∠P (दिया है)

AC = PF (रचना से)

ΔABC ≅ ΔPEF (S-A-S सर्वांगसमता)

∠B = ∠PEF

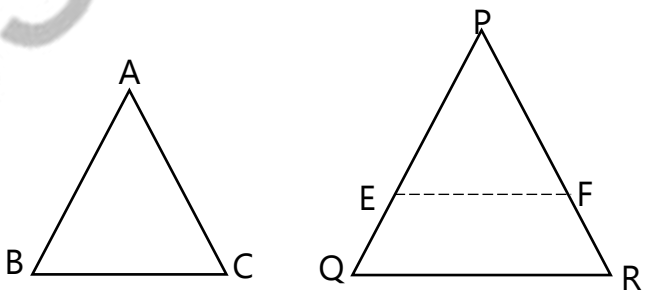
∠C = ∠PFE (CPCT)

∵ ∠PEF = ∠Q

∠PFE = ∠R (साबित कर चुके है)

∴ ∠B = ∠Q, ∠C = ∠R

ΔABC तथा ΔPQR



∠B = ∠Q

∠C = ∠R

∠A = ∠P (दिया है)

ΔABC ~ ΔPQR (A-A-A समरूपता)

प्रमेय (Theorem) :-

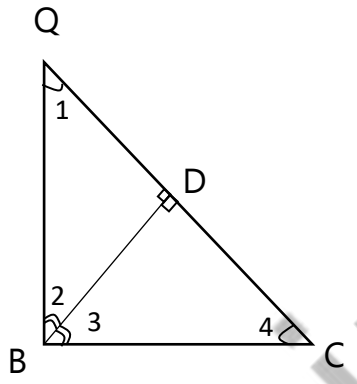
यदि किसी समकोण त्रिभुज के समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर लम्ब डाला जाए तो इस लम्ब के दोनों ओर बने त्रिभुज सम्पूर्ण त्रिभुज के समरूप होते हैं तथा परस्पर भी समरूप होते हैं।

दिया है : ΔABC एक समकोण त्रिभुज है,

notesstreet.in

$\angle B = \angle 90°$ और $BD \perp AC$

तो सिद्ध करना है,



(i) $\Delta ADB \sim \Delta ABC$

(ii) $\Delta BDC \sim \Delta ABC$

(iii) $\Delta ADB \sim \Delta BDC$

प्रमाण :

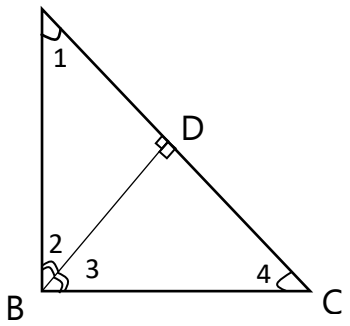
ΔADB तथा ΔABC में,

$\angle A = \angle A$ (उभयनिष्ठ)

$\Delta ADB = \Delta ABC$ (प्रत्येक 90°)

$\Delta ADB \sim \Delta ABC$ (A-A समरूपता)

(ii) ΔBDC तथा ΔABC में,



$\angle C = \angle C$ (उभयनिष्ठ)

$\angle BDC = \angle ABC$ (प्रत्येक 90°)

$\Delta BDC \sim \Delta ABC$ (A-A समरूपता)

(iii) ΔADB तथा ΔBDC में,

$\angle ADB = \angle BDC$ (प्रत्येक 90°)

$\angle 1 + \angle 2 = 90°$

$\angle 2 + \angle 3 = 90°$

$\therefore \angle 1 + \cancel{\angle 2} = \cancel{\angle 2} + \angle 3$

$\angle 1 = \angle 3$

$\Delta ADB \sim \Delta BDC$ (A-A समरूपता)

notesstreet.in

प्रमेय :- दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात (Ratio of the area of two similar triangles)

दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। या दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है |

दिया है :

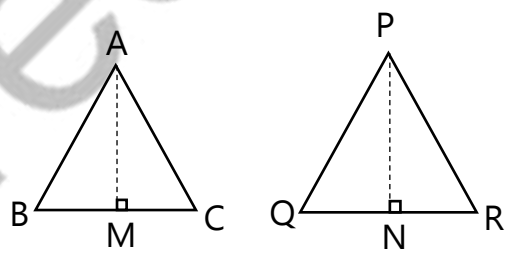
$\Delta ABC \sim \Delta PQR$

तो सिद्ध करना है,

$$\frac{ar(\Delta ABC)}{ar(\Delta PQR)} = \frac{AB^2}{PQ^2} = \frac{BC^2}{QR^2} = \frac{AC^2}{PR^2}$$

या $$\frac{ar(\Delta ABC)}{ar(\Delta PQR)} = \left(\frac{AB}{PQ}\right)^2 = \left(\frac{BC}{QR}\right)^2 = \left(\frac{AC}{PR}\right)^2$$

रचना :



$AM \perp BC$ और $PN \perp QR$ खींचे

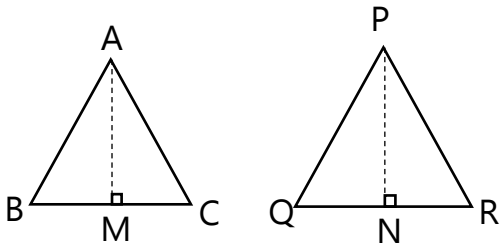
प्रमाण :

त्रिभुज का क्षेत्रफल = $\frac{1}{2} \times$ आधार $\times$ ऊंचाई

$$ar(\Delta ABC) = \frac{1}{2} \times BC \times AM$$

$$ar(\Delta PQR) = \frac{1}{2} \times QR \times PN$$

भाग देने पर,



$$\frac{ar(\Delta ABC)}{ar(\Delta PQR)} = \frac{\cancel{\frac{1}{2}} \times BC \times AM}{\cancel{\frac{1}{2}} \times QR \times PN}$$

$$\frac{ar(\Delta ABC)}{ar(\Delta PQR)} = \frac{BC \times AM}{QR \times PN} \quad \text{_____(i)}$$

notesstreet.in

ΔABM तथा ΔPQN में,

∠B = ∠Q (∵ ΔABC ~ ΔPQR)

∠AMB = ∠PNQ (∵ प्रत्येक 90°)

∠ΔABM = ΔPNQ (A-A समरूपता)

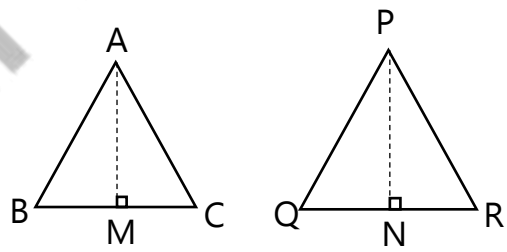
दो समरूप त्रिभुज के संगत भुजाओं का अनुपात होता है

$$\frac{AB}{PQ} = \frac{AM}{PN}$$

$$\frac{AB}{PQ} = \frac{BC}{QR} = \frac{AC}{PR} \quad (\because \Delta ABC \sim \Delta PQR)$$

$$\therefore \frac{AB}{PQ} = \frac{BC}{QR} = \frac{AC}{PR} = \frac{AM}{PN}$$

समीकरण (i) से,



$$\frac{ar(\Delta ABC)}{ar(\Delta PQR)} = \frac{BC \times AM}{QR \times PN}$$

$$= \frac{BC}{QR} \times \frac{AM}{PN}$$

$$= \frac{BC}{QR} \times \frac{BC}{QR} = \left(\frac{BC}{QR}\right)^2$$

इसी प्रकार, $\frac{ar(\Delta ABC)}{ar(\Delta PQR)} = \left(\frac{AB}{PQ}\right)^2 = \left(\frac{AC}{PR}\right)^2$

अतः $\frac{ar(\Delta ABC)}{ar(\Delta PQR)} = \left(\frac{AB}{PQ}\right)^2 = \left(\frac{BC}{QR}\right)^2 = \left(\frac{AC}{PR}\right)^2$

<u>प्रमाणित</u>

प्रमेय (Theorem) :-

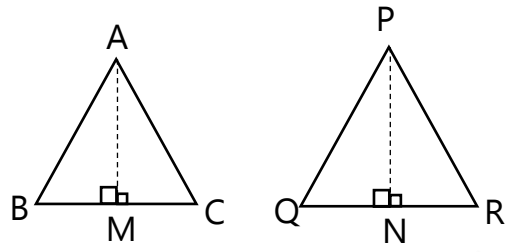
दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत ऊचाईयों के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है |

notesstreet.in

दिया है :

$\Delta ABC \sim \Delta PQR$

$AM \perp BC$, $PN \perp QR$



तो सिद्ध करना है,

$$\frac{ar(\Delta ABC)}{ar(\Delta PQR)} = \left(\frac{AM}{PN}\right)^2 \text{ या } \frac{AM^2}{PN^2}$$

प्रमाण :

ΔABM तथा ΔPQN में,

$\angle B = \angle Q$ ($\because \Delta ABC \sim \Delta PQR$)

$\angle AMB = \angle PNQ$ (प्रत्येक 90°)

$\Delta ABM \sim \Delta PQN$ (A-A समरूपता)

दो समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है

$$\frac{AB}{PQ} = \frac{AM}{PN}$$

दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात इसके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है

$$\frac{ar(\Delta ABC)}{ar(\Delta PQR)} = \left(\frac{AB^2}{PQ^2}\right) = \left(\frac{AB}{PQ}\right)^2 = \left(\frac{AM}{PN}\right)^2$$

$$\frac{ar(\Delta ABC)}{ar(\Delta PQR)} = \frac{AM^2}{PM^2}$$

<u>प्रमाणित</u>

प्रमेय (Theorem) :-

दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत माध्यिकाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है।

दिया है :

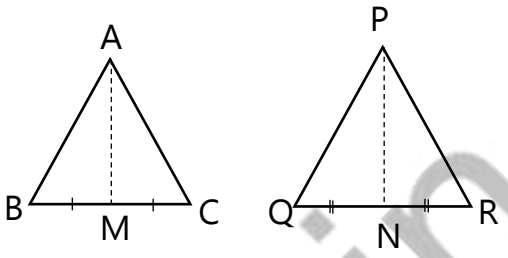
notesstreet.in

$\Delta ABC \sim \Delta PQR$

AM तथा PN क्रमशः ΔABC, तथा की माध्यिकाएँ है,

तो सिद्ध करना है,

$$\frac{ar(\Delta ABC)}{ar(\Delta PQR)} = \frac{AM^2}{PN^2}$$



प्रमाण :

$\Delta ABC \sim \Delta PQR$ (दिया है)

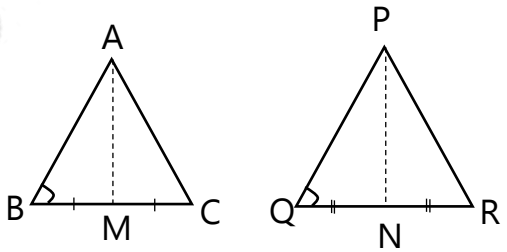
दो समरूप त्रिभुजो के संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है

$$\frac{AB}{PQ} = \frac{BC}{QR}$$

$$\frac{AB}{PQ} = \frac{\cancel{2}BM}{\cancel{2}QN}$$ (AM और PN क्रमशः ΔABC और ΔPQR की मध्यिकाएँ है)

$$\frac{AB}{PQ} = \frac{BM}{QN}$$

ΔABM तथा ΔPQN में,



$$\frac{AB}{PQ} = \frac{BM}{QN}$$

$\angle B = \angle Q$ ($\because \Delta ABC \sim \Delta PQR$)

$\Delta ABM \sim \Delta PQN$ (S-A-S समरूप)

दो समरूप त्रिभुजो के संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है

$$\frac{AB}{PQ} = \frac{AM}{PN}$$

दो समरूप त्रिभुजो के क्षेत्रफल का अनुपात उनके संगत भुजाओं के वर्गों का अनुपात बराबर होता है

$$\frac{ar(\Delta ABC)}{ar(\Delta PQR)} = \left(\frac{AB^2}{PQ^2}\right) = \left(\frac{AB}{PQ}\right)^2 = \left(\frac{AM}{PN}\right)^2$$

notesstreet.in

$$\frac{ar(\Delta ABC)}{ar(\Delta PQR)} = \frac{AM^2}{PN^2}$$

<u>प्रमाणित</u>

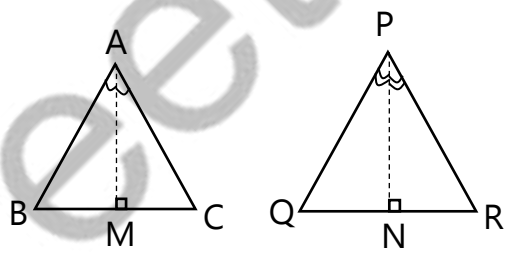
प्रमेय (Theorem) :-

दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत कोणों के समअर्द्धक रेखाखंड़ों के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है |

दिया है :

$\Delta ABC \sim \Delta PQR$

AM तथा PN क्रमशः $\angle A$ तथा $\angle P$ का समद्विभाजक है,



तो सिद्ध करना है,

$$\frac{ar(\Delta ABC)}{ar(\Delta PQR)} = \left(\frac{AM^2}{PN^2}\right)$$

प्रमाण :

$\Delta ABC \sim \Delta PQR$ (दिया है)

दो समरूप त्रिभुजो के संगत कोण बराबर होता है,

$\angle A = \angle P, \angle B = \angle Q$

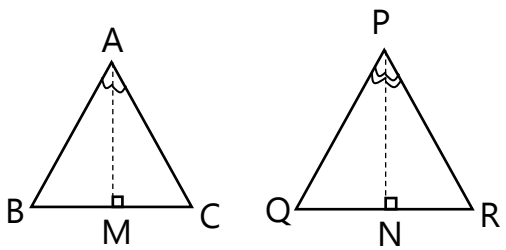
$\frac{1}{2}\angle A = \frac{1}{2}\angle P$ (AM और PN क्रमशः $\angle A$ और $\angle P$ का समद्विभजाक है)

$\angle BAM = \angle QPN$

तथा $\angle B = \angle Q$

$\Delta ABM \sim \Delta PQN$ (A-A समरूपता)

दो समरूप त्रिभुजो के संगत भुजाओं के अनुपात बराबर होता है



$$\frac{AB}{PQ} = \frac{AM}{PN}$$

notesstreet.in

दो समरूप त्रिभुजो के क्षेत्रफल का अनुपात इसके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है

$$\frac{ar(\Delta ABC)}{ar(\Delta PQR)} = \left(\frac{AB^2}{PQ^2}\right) = \left(\frac{AB}{PQ}\right)^2 = \left(\frac{AM}{PN}\right)^2$$

$$\frac{ar(\Delta ABC)}{ar(\Delta PQR)} = \frac{AM^2}{PN^2}$$

<u>प्रमाणित</u>

प्रमेय (Theorem) :-

दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल समान हो, तब दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं | या, समान क्षेत्रफल वाले समरूप त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं।

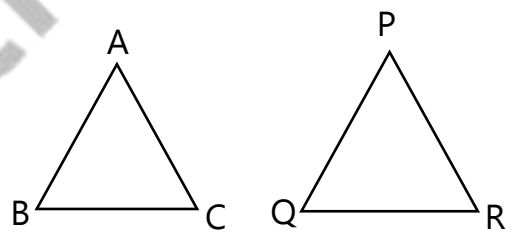
दिया है :

$\Delta ABC \sim \Delta PQR$

ar (ΔABC) = ar (ΔPQR)

तो सिद्ध करना है,

$\Delta ABC \cong \Delta PQR$



प्रमाण :

$\Delta ABC \sim \Delta PQR$ (दिया है)

दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात इनके संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है

$$\frac{ar(\Delta ABC)}{ar(\Delta PQR)} = \left(\frac{AB}{PQ}\right)^2 = \left(\frac{BC}{QR}\right)^2 = \left(\frac{AC}{PR}\right)^2$$

$$\frac{\cancel{ar(\Delta PQR)}}{\cancel{ar(\Delta PQR)}} = \left(\frac{AB}{PQ}\right)^2 = \left(\frac{BC}{QR}\right)^2 = \left(\frac{AC}{PR}\right)^2$$

$$\left(\frac{AB}{PQ}\right)^2 = 1 \quad , \quad \left(\frac{BC}{QR}\right)^2 = 1 \quad , \quad \left(\frac{AC}{PR}\right)^2 = 1$$

notesstreet.in

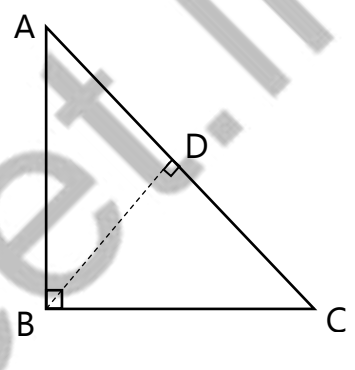
AB = PQ , BC = QR , AC = PR

ΔABC ≅ ΔPQR (S-S-S सर्वांगसमता)

<u>प्रमाणित</u>

पाईथागोरस प्रमेय (Pythagoras Theorem) :- एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है |

दिया है :



ΔABC एक समकोण त्रिभुज है,

∠B = 90°

तो सिद्ध करना है,

$AC^2 = AB^2 = BC^2$

रचना :

BD ⊥ AC खींचे

प्रमाण :

ΔABC तथा ΔADB में,

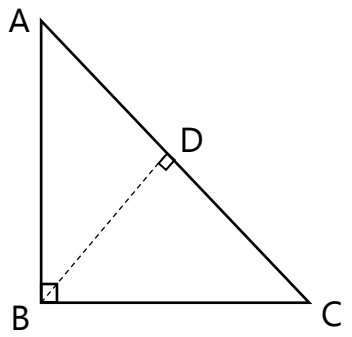
∠ABC = ∠ADB (प्रत्येक 90°)

∠A = ∠A (उभयनिष्ठ)

ΔABC ~ ΔADB (A-A समरूपता)

दो समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है

$$\frac{AB}{AD} = \frac{AC}{AB}$$



$AB^2 = AD \cdot AC$ _____(i)

ΔABC तथा ΔBDC में,

∠ABC = ∠BDC (प्रत्येक 90°)

notesstreet.in

$\angle C = \angle C$ (उभयनिष्ठ)

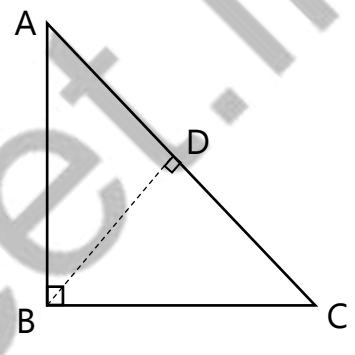
$\Delta ABC \sim \Delta BDC$ (A-A समरूपता)

दो समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है

$$\frac{BC}{DC} = \frac{AC}{BC}$$

$BC^2 = DC \cdot AC$ _____(ii)

समीकरण (i) तथा (ii) को जोड़ने पर,



$AB^2 + BC^2 = AD \cdot AC + DC \cdot AC$

$AB^2 + BC^2 = AC\,(AD + DC)$

$AB^2 + BC^2 = AC \cdot AC$

$AB^2 + BC^2 = AC^2$

<u>प्रमाणित</u>

पाईथागोरस प्रमेय का विलोम (Converse of Pythagoras Theorem) :-

किसी त्रिभुज में यदि एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो पहली भुजा के सामने का कोण समकोण होता है ।
दिया है :

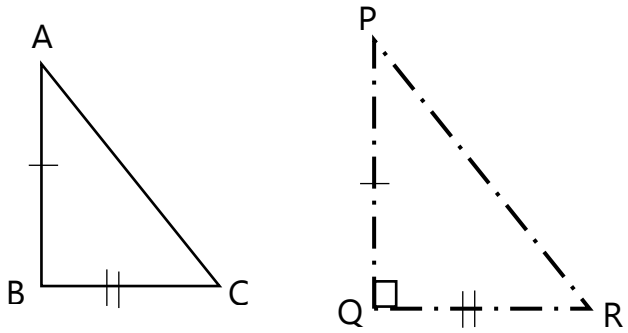
ΔABC में,

$AC^2 = AB^2 + BC^2$

तो सिद्ध करना है,

$\angle B = 90°$

रचना :



ΔPQR बनाएं

जहाँ : $AB = PQ$, $BC = QR$

notesstreet.in

$\angle B = 90°$

प्रमाण :

ΔABC में,

$AC^2 = AB^2 + BC^2$ _____(i) (दिया है)

ΔPQR में,

$PR^2 = PQ^2 + QR^2$ (पायथागोरस प्रमेय से)

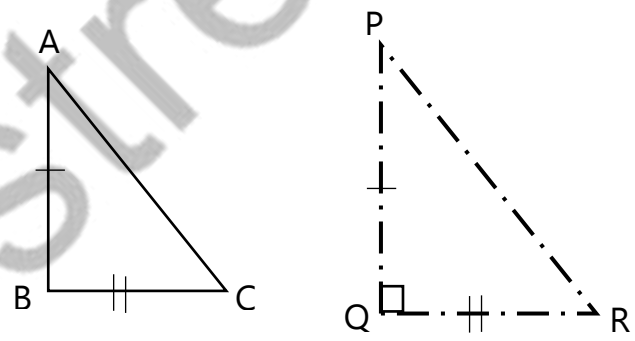
$PR^2 = AB^2 + BC^2$ _____(ii) ($\because$ रचना से)

समीकरण (i) तथा (ii) से,

$AC^2 = PR^2$

$AC = PR$

ΔABC तथा ΔPQR में,



$AB = PQ$ (रचना से)

$BC = QR$

$AC = PR$ (साबित कर चुके है)

$\Delta ABC \cong \Delta PQR$ (S-S-S सर्वांगसमता)

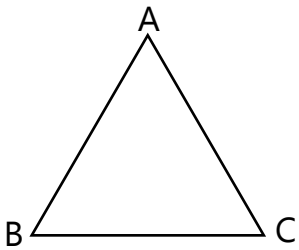
$\angle B = \angle Q$ (CPCT)

$\angle B = 90°$

<u>प्रमाणित</u>

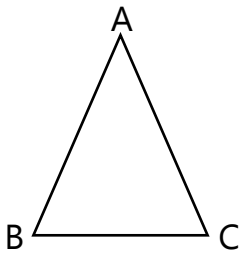
notesstreet.in

1. समबाहु त्रिभुज (Equilateral triangle) :- समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजाएं बराबर होती हैं।



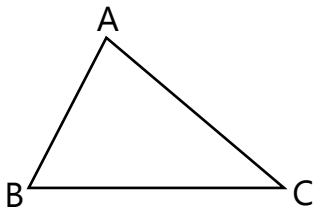
AB = BC = CA

2. समद्विबाहु त्रिभुज (Isosceles triangle) :- समद्विबाहु त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती हैं।



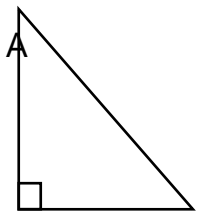
AB = AC

3. विषमबाहु त्रिभुज (Scalene triangles) :- विषमबाहु त्रिभुज की कोई भी भुजाएं बराबर नहीं होती हैं|



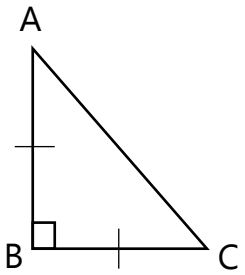
AB ≠ BC ≠ CA

4. समकोण त्रिभुज (Right angled triangle) :- कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है ।



B $AB^2 + BC^2 = AC^2$

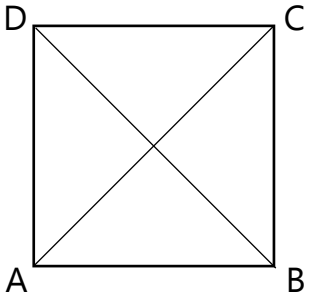
5. समकोण समद्विबाहु त्रिभुज (Right isosceles angled triangle) :- कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है तथा दो भुजाएं बराबर होती हैं।



$$AB^2 + BC^2 = AC^2$$

$$AB = BC$$

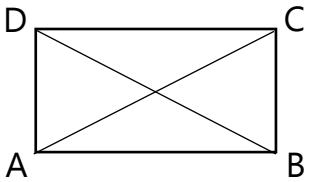
6. वर्ग (Square) :- वर्ग की प्रत्येक भुजाएं बराबर होती है। वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं।



$$AB = BC = CD = DA$$

$$AC = BD$$

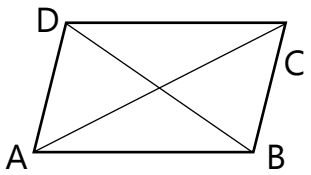
7. आयत(Rectange) :- आयत की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है | आयत का विकर्ण भी बराबर होता है



$$AB = DC\ ,\ BC = AD$$

$$AC = BD$$

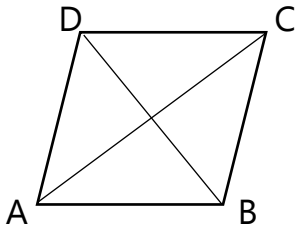
8. समांतर चतुर्भुज (Parallelogram) :- समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है | समांतर चतुर्भुज का विकर्ण बराबर नहीं होता है।



$$AB = DC\ ,\ BC = AD$$

$$AC \neq BD$$

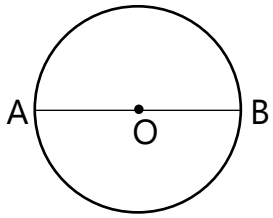
9. समचतुर्भुज (Rhombus) :- समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजाएं बराबर होती है | समचतुर्भुज का विकर्ण बराबर नहीं होता है।



$$AB = BC = CD = DA$$

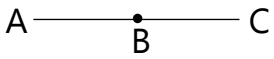
$$AC \neq BD$$

10. वृत्त (Circle) :- यदि बिंदु O व्यास AB वाले वृत्त का केंद्र है।



$$OA = OB$$

11. संरेख (Collinear) :- यदि तीन बिन्दुएँ A, B और C संरेख है |



$$AB + BC = AC$$

Ch-6 त्रिभुज (Triangle) MCQs

1. यदि दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं में 3:4 का अनुपात है तो इनके परिमाप का अनुपात है।

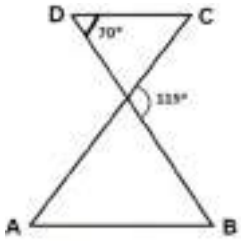
(A) 3:4

(B) 4:3

(C) 9:16

(D) 16:9 **उत्तर –(A)**

2. चित्र में यदि $\Delta ODC \sim \Delta OBA$ $\angle CDO = 70°$ और $\angle BOC = 115°$ तो $\angle DOC$ का मान होगा



(A) 30°

(B) 180°

(C) 65°

(D) 70° **उत्तर –(C)**

3. सभी वर्ग होते हैं :

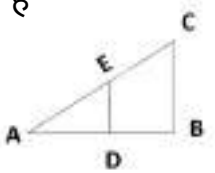
(A) समरूप

(B) सर्वांगसम

(C) समानुपाती

(D) कोई नहीं **उत्तर –(A)**

4. सभी समबाहु त्रिभुज होते हैं



(A) समरूप

(B) सर्वांगसम

(C) समानुपाती

(D) कोई नहीं **उत्तर –(A)**

5. एक सरल रेखा को खींचने (निर्धारित करने) में K बिन्दु आवश्यक है, तो K का मान है

(A) 4

(B) 3

(C) 2

(D) 1 **उत्तर –(C)**

6. ΔABC ΔDEF के समरूप है एवं क्षेत्रफल $\Delta(ABC) = 36\ cm^2$ एवं क्षेत्रफल $\Delta(DEF) = 49\ cm^2$ तो दोनों त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात होगा

(A) 36 : 49.

(B) 6 : 7

(C) 7 : 6

(D) 6 : $\sqrt{17}$ **उत्तर –(B)**

7. त्रिभुज ABC में P और Q बिन्दु भुजा AB और AC पर क्रमशः इस प्रकार है कि PQ || BC यदि AP = 3 cm, PB = 2 cm, AQ = 6 cm और QC =xcm तो-x का मान लिखें।

(A) 2 cm

(B) 4 cm

(C) 8 cm

(D) 10 cm **उत्तर –(B)**

8. ΔABC में बिन्दु D और E क्रमशः भुजाओं AB और AC पर इस प्रकार हैं कि DE || BC. यदि $\frac{AD}{DB} = \frac{1}{2}$ और AC = 27 cm तो EC = DB 2

(A) 9 cm

(B) 18 cm

(C) 27 cm

(D) 36 cm **उत्तर –(B)**

9. किसका कथन यह है कि "दो समानकोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है"? .

notesstreet.in

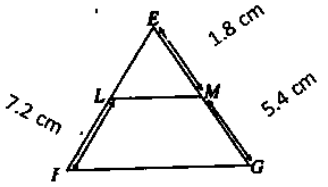
(A) न्यूटन

(B) थेल्स

(C) पाइथागोरस

(D) आर्यभट्ट **उत्तर –(B)**

10. दिए गए ΔEFG में $LM \parallel FG$ तो LE =



(A) 1.8 cm

(B) 2.4 cm

(C) 3.4 cm

(D) 4 cm **उत्तर –(B)**

11. ΔDEF और ΔPQR में दिया है कि $\angle D = \angle Q$ तथा $\angle R = \angle E$ तो निम्न. लिखित में से कौन-सा सही है?

(A) $\angle F = \angle P$

(B) ∠F = $\angle Q$

(C) ∠D = ∠P

(D) ∠E = ∠P **उत्तर –(A)**

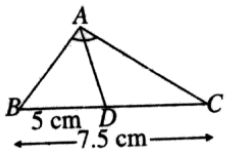
12. चित्र में BC || DE, AD : AB = AE : x तो x बराबर है

(A) BD

(B) BC

(C) AC

(D) EC **उत्तर –(C)**



13. ΔABC और ΔDEF में $\frac{AB}{DE} = \frac{BC}{EF}$ ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे।

(A) $\angle B = \angle E$

(B) $\angle A = \angle D$

(C) $\angle B = \angle D$

(D) $\angle A = \angle F$ **उत्तर –(A)**

14. दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात 64 : 121 है तो इनके संगत भुजाओं का अनुपात होगा

(A) 8 : 11

(B) 8 : 12

(C) 12 : 14

(D) 11 : 8 **उत्तर –(A)**

15. यदि दो त्रिभुजों ABC और POR में ∠A = ∠P, ∠B = ∠Q, ∠C = ∠R तो

(A) $\Delta PQR \sim \Delta ABIN$

(B) $\Delta PQR \sim \Delta BCA$

(C) $\Delta CBA \sim \Delta PORT$

(D) $\Delta ABC \sim \Delta POR$ **उत्तर –(D)**

16. एक समबाहु त्रिभुज ABC की एक भुजा 2a है, तो इसकी ऊँचाई होगी

(A) 3a

(B) $\sqrt{3a}$

(C) $\sqrt{3a^2}$

(D) $\frac{\sqrt{3}}{2}a$ **उत्तर –(B)**

17. यदि किसी ΔABC में $BD = 5\ cm;\ Bc = 7.5\ cm$ तथा $\angle A$ का समद्विभाजक AD है $\frac{AB}{AC} = ?$

(A) 1

(B) 2

(C) 0.8

(D) 0.6 **उत्तर –(B)**

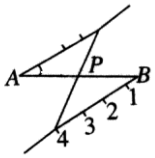
18. दिए गए चित्र में बिन्दु P रेखा AB को आन्तरिक रूप से किस अनुपात में बाँटता है।

notesstreet.in

(A) 3:4

(B) 3:7

(C) 4:3



(D) इनमें से कोई नहीं **उत्तर –(A)**

19. किसी त्रिभुज के तीनों शीर्ष लम्ब के कटाव बिन्दु को कहा जाता है

(A) अन्तः केन्द्र

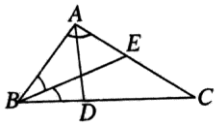
(B) बाह्य केन्द्र

(C) मध्य केन्द्र

(D) लम्ब केन्द्र **उत्तर –(D)**

20. चित्र में $BD = CD$; $CE = AE$ $\angle BAD = \angle CAD, \angle EBC = \angle EBA$ तो निम्नलिखित में कौन सत्य है?

(A) AB = BC = AC



(C) $AB \neq AC$

(B) AB ≠ BC

(D) BC ≠ AC **उत्तर –(A)**

21. दिए गए चित्र में DE || BC; AD = 2 cm DB = 3 cm और AE = 1.6 cm, तब EC सेमी में = ?

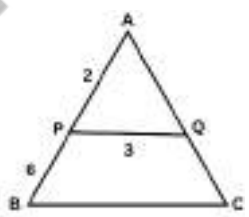
(A) 1.2 cm

(B) 2.4 cm

(C) 2.5 cm

(D) 4.8 cm **उत्तर –(B)**

22. दिए गए चित्र में PQ || BC; AP = 2 cm, PB = 6 cm, PQ = 3 cm तो BC = ?



(A) 8 cm

(B) 9 cm

(C) 10 cm

(D) 12 cm **उत्तर –(D)**

23. ΔABC में AB एवं AC के मध्य बिन्दु D एवं E इस प्रकार है कि DE || BC तथां BC = 8 cm तब DE = ?

(A) 5

(B) 3

(C) 4

(D) 2 **उत्तर –(C)**

24. ΔPQR में, बिन्दु S और T क्रमशः भुजाओं PQ तथा PR पर इस प्रकार है कि ST|| QR. यदि PS = x सेमी, SQ = (x-2) सेमी, PT = (x +2) सेमी तथा TR = (x -1) सेमी तो x का मान होगा

(A) 4 सेमी

(B) 4.5 सेमी

(C) 3 सेमी

(D) 3.5 सेमी **उत्तर –(A)**

25. ΔABC में बिन्दु D और E क्रमशः भुजाओं AB तथा AC पर इस प्रकार है कि

DE || BC यदि $\frac{AD}{DB} = \frac{4}{5}$ और AC = 18 सेमी तो AE =

(A) 8 सेमी

(B) 6 सेमी

(C) 10 सेमी

(D) 12 सेमी **उत्तर –(A)**

26. ΔABC में भुजा ABएवं AC पर क्रमशः Dएवं E बिन्दु है। यदि $DE|BC$, $AD = 4, DB = x - 4, AE = 8$ तथा $EC = 3x - 19$ तो x का मान क्या होगा?

(A) 9

(B) 10

(C) 11

(D) 12 **उत्तर –(C)**

notesstreet.in

27. दो समरूप त्रिभुज ABC और PQR के परिमाप क्रमशः 36 सेमी और 24: सेमी हैं। यदि PQ = 10 सेमी तो AB बराबर है

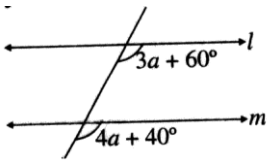
(A) 16 सेमी

(B) 15 सेमी

(C) 20 सेमी

(D) 25 सेमी **उत्तर –(B)**

28. यदि $l || m$ हो, तब a का मान होगा



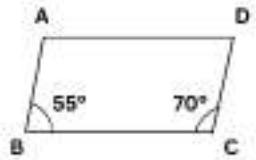
(A) 32°

(B) 72°

(C) 20°

(D) 16° **उत्तर –(C)**

29. दी गई आकृति में यदि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, तो ∠ACB की माप है



(A) 70°

(B) 55°

(C) 25°

(D) 125° **उत्तर –(B)**

30. ΔABC में $DE || BC$ एवं $\frac{AD}{DB} = \frac{3}{5}$ यदि $AE = 4.8\ cm$ तो EC का मान

(A) 2 cm

(B) 2.5 cm

(C) 8 cm

(D) 32 cm **उत्तर –(C)**

31. अगर दो त्रिभुज की संगत भुजाएँ समानुपाती हों तो वे दोनों त्रिभुज क्या होंगे?

(A) बराबर होंगे

(B) बराबर नहीं होंगे

(C) समरूप होंगे

(D) असमरूप होंगे **उत्तर –(C)**

32. त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल होता है

(A) 90°

(B) 180°

(C) 120°

(D) 100° **उत्तर –(B)**

33. ΔPQR में $PQ = PR$ तथा $\angle Q = 40°$ तो $\angle P =$

(A) 40°

(B) 80°

(C) 120°

(D) 100° **उत्तर –(D)**

34. दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात 9 : 4 है तो उनकी संगत ऊँचाइयों का अनुपात होगा

(A) 2 : 3

(B) 3 : 2

(C) 4 : 9

(D) 9 : 4 **उत्तर –(B)**

35. यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 25 : 64 है, तो उनके संगत भुजाओं का अनुपात होगा।

(A) 25 : 64

(B) 64 : 25

(C) 5 : 8

(D) 8 : 5 **उत्तर –(C)**

36. यदि किसी समद्विबाहु त्रिभुंज के आधार b और बराबर भुजाएँ a हो तो उसका क्षेत्रफल होगा :

(A) $\frac{\sqrt{3}}{4}a^2$

(B) $\frac{a+b+c}{2}$

(C) $\frac{1}{2}\sqrt{4a^2 - b^2}$

notesstreet.in

(D) $\frac{b\sqrt{4a^2-b^2}}{4}$ **उत्तर –(D)**

37. दो समरूप त्रिभुजों की दो संगत भुजाएँ 3:5 के अनुपात में हैं तो इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात है

(A) 9 : 25

(B) 9 : 5

(C) 27 : 125

(D) 9 : 8 **उत्तर –(A)**

38. दिए गए ΔPQR में $AB \parallel QR$ के दो समरूप ΔPAB और ΔPQR के क्षेत्रफलों का अनुपात 1 : 2 है तो $\frac{PQ}{AQ}$?

(A) $\sqrt{2}$: 1

(B) $1 : (\sqrt{2}-1)$

(C) $1: (\sqrt{2}+1)$

(D) इनमें से कोई नहीं **उत्तर –(D)**

39. समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 16 : 81 है तो भुजाओं के अनुपात है

(A) 2 :3

(B) 3:6

(C) 4:9

(D) 7:9 **उत्तर –(C)**

40. यदि $\Delta ABC \sim \Delta QPR, \frac{\text{क्षे}^\circ(\Delta ABC)}{\text{क्षे}^\circ(\Delta PQR)} = \frac{9}{4}$

AB = 18 सेमी तथा BC = 15

(A) 20 सेमी

(B) 10 सेमी

(C) 8 सेमी

(D) 12 सेमी **उत्तर –(B)**

41. दो समरूप त्रिभुजों ABC एवं PQR के क्षेत्रफ़ल क्रमशः 81 सेमी और 49 सेमी हैं। यदि ΔABC की ऊँचाई 4.5 सेमी हो तो ΔPQR की ऊँचाई क्या होगी?

(A) 4 सेमी

(B) 3.5 सेमी

(C) 2.5 सेमी

(D) 1.5 सेमी **उत्तर –(B)**

42. एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल $4\sqrt{3}$ सेमी^{2} है तो इसकी परिमिति क्या होगी?

(A) 9 सेमी

(B) 12 सेमी –

(C) $12\sqrt{3}$सेमी

(D) $6\sqrt{3}$ सेमी **उत्तर –(B)**

43. त्रिभुज PQR में यदि $PQ^2 = PR^2 + RQ^2$ तो त्रिभुज का कौन-सा कोण समकोण होगा?

(A) ∠P

(B) ∠Q

(C) ∠R

(D) इनमें से कोई नहीं **उत्तर –(C)**

44. दो खंभे 13m और 7m ऊँचे हैं और समतल जमीन पर ऊर्ध्वाधर खड़े हैं। यदि उनके पादों के बीच की दूरी 8m है, तो उनके सिरों के बीच की दूरी है

(A) 10 m

(B) 9 m

(C) 12 mp

(D) 11m **उत्तर –(A)**

45. किसी त्रिभुज के दो कोणों का योग, तीसरे कोण के बराबर है। यदि दो कोणों का अन्तर 50° है, तब त्रिभुज के कोण हैं

(A) 45°, 45°, 90°

(B) 20°, 70°, 90°

(C) 40°, 70°, 70°

notesstreet.in

(D) 20°, 60°, 100° **उत्तर –(B)**

46. त्रिभुज ABC में, $AB^2 = BC^2 + CA^2$ तो $\angle C = ?$

(A) 30°

(B) 90°

(C) 45°

(D) 60° **उत्तर –(B)**

47. एक समबाहु ΔABC की एक भुजा 12 cm हो तो इसकी ऊँचाई होगी

(A) $6\sqrt{2}$ सेमी॰

(B) $6\sqrt{3}$ सेमी॰

(C) $3\sqrt{6}$ सेमी॰

(D) $6\sqrt{6}$ सेमी॰ **उत्तर –(B)**

48.एक आदमी 24 मीटर पश्चिम जाता है। पुनः वह 10 मीटर उत्तर जाता है। अब वह अपनी प्रारंभिक बिन्दु से कितनी दूरी पर है?

(A) 34 मीटर

(B) 17 मीटर

(C) 26 मीटर

(D) 28 मीटर **उत्तर –(C)**

49. किसी ΔABC में $\angle A = 90°, RC = 13$ सेमी॰ $AB = 12$ सेमी॰ तो AC का मान है

(A) 3 cm

(B) 4 cm

(C) 5 cm

(D) 6 cm **उत्तर –(C)**

50. किसी समचतुर्भुज के विकर्णों की लम्बाई 30 सेमी. तथा 40 सेमी है, तो इसकी 'एक भुजा की लम्बाई है

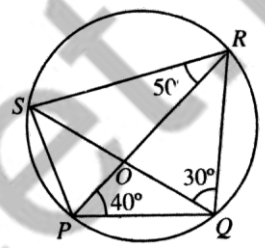
(A) 15 सेमी

(B) 26 सेमी

(C) 25 सेमी

(D) 20 सेमी **उत्तर –(C)**

51. दिये गए चित्र में PQRS एक चक्रीय चतुर्भुज है, जो 0 केंद्र वाले वृत्त से पूर्णतया घिरा है, तब $\angle RPS =$



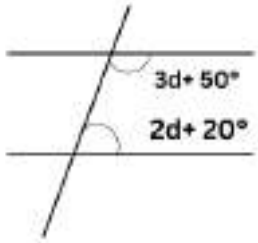
(A) 30°

(B) 65°

(C) 70°

(D) 80° **उत्तर –(A)**

52. यदि L ||m हो, तब d का मान होगा



(A) 22°

(B) 30°

(C) 45° **उत्तर –(A)**

53. a भुजा वाली समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है

(A) a^2

(B) $\frac{\sqrt{3}}{4}a^2$

(C) $\frac{\sqrt{3}}{2}a^2$

(D) $\frac{1}{2}a^2$ **उत्तर –(C)**

notesstreet.in

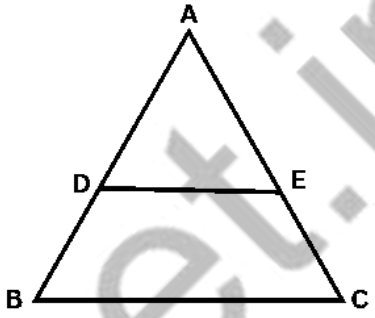
Ch-6 त्रिभुज (Triangle) V.V.I Subjective

6.3 त्रिभुज की समरूपता

लघु उत्तरीय

1. दी गई आकृति में $DE \parallel BC$ और $\frac{AD}{DB} = \frac{3}{5}$ यदि $AC = 4.8\ cm$ हो तो AE का मान ज्ञात करे।

उत्तर:- माना की $AE = x\ cm$



$\therefore \quad EC = AC - AE = 4.8 - x$

थेल्स प्रमेय से,

$$\frac{AD}{DB} = \frac{AE}{AC}$$

$$\frac{3}{5} = \frac{X}{4.8 - X}$$

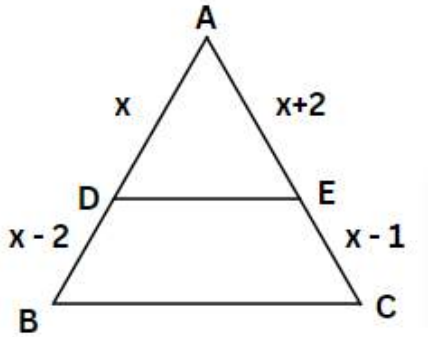
या, $14.4 - 3x = 5x$

$\therefore \quad 14.4 = 5x + 3x = 8x \quad \therefore \quad x = \frac{14.4}{8} = 1.8$

$\therefore \quad AE = 1.8\ cm$

2. त्रिभुज ABC में भुजाओ AB तथा AC पर दो बिंदु D और E क्रमशः इस प्रकार है की $DE \parallel BC$ यदि $AD = x, DB = x - 2,\ AE = x + 2$ तथा EC = $x - 1$ तो x का मान ज्ञात करे।

उत्तर:- $\triangle$ ABC में $DE \parallel DC$ है



अतः $\frac{AD}{DB} = \frac{AE}{AC}$

$\therefore \quad \frac{x}{x-2} = \frac{x+2}{x-1}$

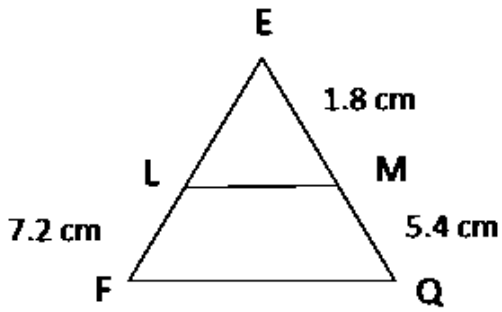
या, $x^2 - 4 = x^2 - x$ या $-4 = -x$

$\therefore \ x = 4$

3. दी गई आकृति में LE ज्ञात करे जहाँ $LM \parallel FQ$

notesstreet.in

उत्तर- $\therefore\ LM \parallel FQ$



थेल्स प्रमेय से,

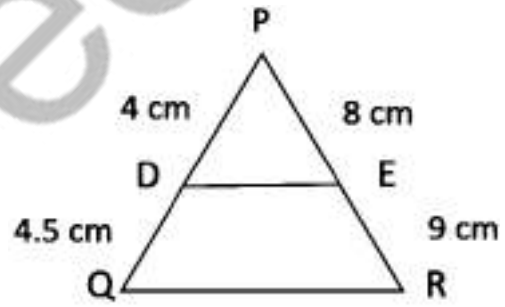
$$\frac{LE}{LF} = \frac{EM}{MQ}$$

$$\frac{LE}{7.2} = \frac{1.8}{5.4} \qquad \therefore\ LE = \frac{1.8}{5.4} \times 7.2$$

$$\frac{18}{54} \times 7.2 = \frac{1}{3} \times 7.2 = 2.4\ cm$$

4. △ PQR में PQ और PR पर क्रमशः बिन्दुए E और F स्थित है यदि PE = 4 cm, QE = 4.5 cm, PF = 8 cm तथा RF = 9 cm है तो सिद्ध करे की ER = QR

उत्तर- $\frac{PE}{PQ} = \frac{4}{4.5} = \frac{40}{45} = \frac{8}{9}$



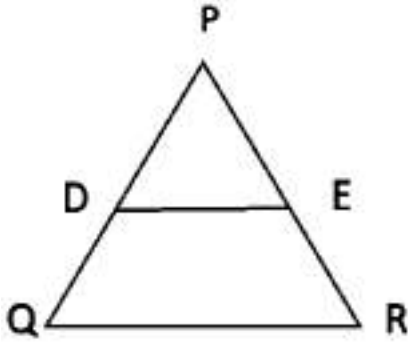
फिर $\frac{PF}{FR} = \frac{8}{9}$

$$\frac{PE}{PQ} = \frac{PF}{FR}$$

अतः थेल्स के विलोम से $EF \parallel QR$

5. △ PQR भुजाओ PQ और PR पर क्रमशः E और F स्थित है यदि PQ = 1.28 cm, PR = 2.56 cm, PE = 0.18 cm तथा PF = 0.36 cm है तो सिद्ध करे की $EF \parallel QR$

उत्तर- $PQ = 1.28\ cm$



$EQ = PQ - PE = 1.28 - 0.18 = 1.1\ cm$

$PR = 2.56$

$\because\ FR = PR - PF$

$= 2.56 - 0.36 = m\ 2.2\ cm$

notesstreet.in

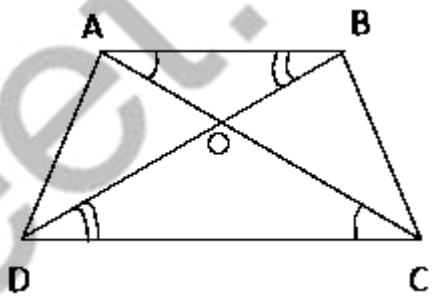
$\therefore \frac{PE}{EQ} = \frac{0.18}{1.1} = \frac{18}{110} = \frac{9}{55}$

तथा $\frac{PF}{ER} = \frac{0.36}{2.2} = \frac{36}{22} = \frac{9}{55}$

$\therefore \frac{PE}{EQ} = \frac{PF}{ER}$ अतः थेल्स प्रमेय के विलोम से $EF \parallel QR$

6. समलम्ब चतुर्भुज ABCD जिसमे $AB \parallel CD$ के विकर्ण AB और CD परस्पर O बिंदु पर पर्तिछेद करते है दर्शाइए की $\frac{OA}{CD} = \frac{OB}{OD}$

उत्तर- $\triangle$ AOB और $\triangle$ COD में $\angle AOB = \angle COD$



$\angle OAB = \angle OCD$ एकांतर कोण है

$\angle OBA = \angle ODC$ एकांतर कोण है

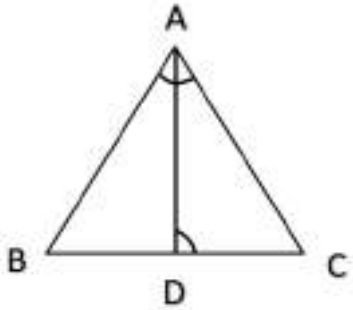
क्योकि $AB \parallel DC$ है।

$\therefore$ $\triangle$ AOB $\sim$ $\triangle$ COD (समरूपता कसौटी AAA)

$\therefore \frac{OA}{OC} = \frac{OB}{OD}$

7. यदि किसी त्रिभुज ABC की भुजा BC पर D एक ऐसा बिंदु है की $\angle ADC = \angle BAC$ तो सिध्द करें की $\frac{CA}{CD} = \frac{CB}{CA}$

उत्तर:- दिया है की ABC एक त्रिभुज है



BC पर D कोई बिंदु इस प्रकार है की $\angle ADC = \angle BAC$

तो सिध्द करना है की $\frac{CA}{CD} = \frac{CB}{CA}$

प्रमाण : $\Delta\, ABC$ और $\Delta\, ADC$ में

$\angle BAC = \angle ADC$

$\angle C = \angle C$

शेष कोण $\angle DAC = \angle B$

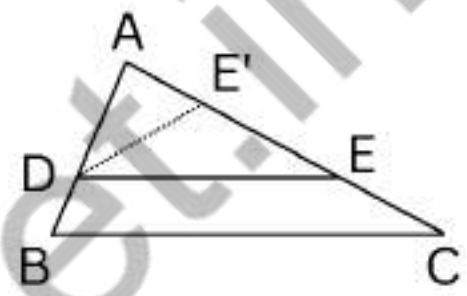
notesstreet.in

$\Delta ABC \sim \Delta ADC$

$\therefore \frac{CA}{CD} = \frac{CB}{CA}$ साबित हुआ

दीर्घ उत्तरीय

1. यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओ को एक ही अनुपात में विभाजित करें तो यह तीसरी भुजा के समांतर होगी।



उत्तर:- दिया है ABC एक त्रिभुज है

DE रेखा AB और AC से क्रमशः D और E

पर इस प्रकार मिलती है की

$\frac{AD}{DB} = \frac{AE}{EC}$

तो साबित करना है की $DE \parallel BC$ BC के समांतर एक रेखा DE' खिंचा

प्रमाण: $\frac{AD}{DB} = \frac{AE}{EC}$ दिया है

$$\frac{AD}{DB} = \frac{AE'}{E'C}$$

समीकरण (i) = (ii)

$$\therefore \frac{AD}{DB} = \frac{AE'}{E'C}$$

या, $\frac{AD}{DB} = \frac{E'C}{AE'}$

दोनों पक्षों में 1 जोड़ने पर प्राप्त फल

$$\frac{EC}{AE} + 1 = \frac{E'C}{AE'} + 1$$

या, $\frac{EC+AE}{AE} = \frac{E'C+AE'}{AE'}$ या, $\frac{AC}{AE} = \frac{AC}{AE'}$

notesstreet.in

$\therefore \quad \frac{1}{AE} = \frac{1}{AE'}$ या, $AE = AE'$

यह तभी संभव जब E' ,E पर हो अतः E' E सम्पाती होगा

$\therefore$ $DE \parallel BC$ साबित हुआ।

6.4 त्रिभुज की समरूपता के लिए कसौटियां

लघु उत्तरीय

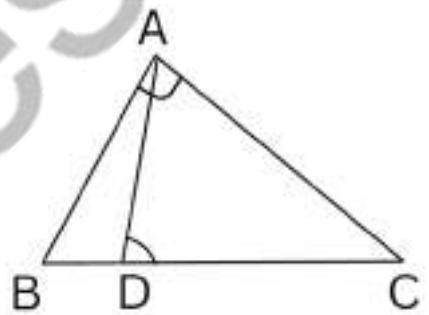
1. दो त्रिभुज की समरूपता होने के लिए प्रतिबन्ध को लिखें।

उत्तर:- (i) दो त्रिभुजो में संगत कोण बराबर हों।

(ii) दो त्रिभुजों की संगत भुजाएँ अनुपातिक हो।

2. एक त्रिभुज की ABC की भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार स्थित है की $\angle ADC = \angle BAC$ तो दिखाईए कि $CA^2 = CB \,.\, CD$ हैं।

उत्तर- ΔABC के BC भुजा पर D कोई बिंदु है और $\angle BAC = \angle ADC$ दिखाना है की $CA^2 = CB \,.\, CD$



अब $\Delta\, ABC$ और $\angle\, ADC$ में $\angle\, BAC \;=\; \angle ADC$ दिया हुआ है

$\angle C \;= \angle C$

शेष $\angle B =$ शेष $\angle\, DAC$ $\qquad \therefore \Delta\, ABC \sim \Delta\, ADC \qquad \therefore \frac{AC}{CD} = \frac{BC}{AC}$

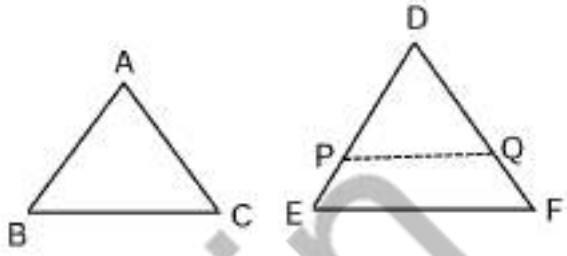
$\therefore \quad CA^2 = CB \,.\, CD$ **साबित हुआ**

notesstreet.in

दीर्घ उत्तरीय

1. यदि दो त्रिभुजो के संगत कोण बराबर हों तो उसकी सांगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती है और ये त्रिभुज समरूप होता है।

उत्तर:- दिया है की $\Delta\, ABC$ और DEF दो त्रिभुज है जिनमें



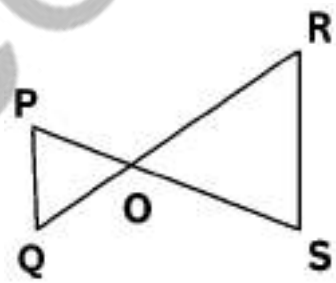
$\angle A = \angle D, \angle B = \angle E$ और $\angle C = \angle F$ तो दिखाना है की

$$\frac{AB}{DE} = \frac{BC}{EF} = \frac{AC}{DF}$$

तथा $\Delta\, ABC \sim \Delta\, DEF$

2. ΔABC की भुजा BC पर AD रेखा इस प्रकार है की $\angle ADC = \angle BAC$ तो दिखिए कि $AC^2 = BC \times CD$

उत्तर- $PQ \parallel QS$ (दिया है।)



अतः $\angle Q = \angle R$ (एकांतर कोण)

साथ ही $\Delta POQ = \Delta SOR$ (शीर्षभिमुख कोण)

$\therefore\ \Delta PQR \sim \Delta SOR\ (A - A - A$ (सहायक कसौटी)

6.5 समरूप त्रिभुज का क्षेत्र फल

लघु उत्तरीय

1. ΔABC और ΔDEF समरूप है इनके क्षेत्रफल क्रमशः 9cm^2 और 64cm^2 है यदि DE = 5.1 cm तो AB का मान ज्ञात करें।

उत्तर- $$\frac{ar(\triangle ABC)}{ar(\triangle DEF)} = \frac{AB^2}{DE^2}$$

या $\frac{9}{64} = \frac{AB^2}{DE^2}$ $\qquad \therefore \frac{AB}{DE} = \sqrt{\frac{9}{64}} = \frac{3}{8}$

$$\therefore AB = \frac{3}{8} \times DE = \frac{3}{8} \times 5.1 = \frac{15.3}{8} = 1.91 \text{ cm}$$

notesstreet.in

2. किसी त्रिभुज के तिन कोण x, y तथा 40° है दो कोण x तथा y के बिच का अंतर 30° हैं तो x तथा y ज्ञात करें।

उत्तर-

$$x + y + 40^\circ = 180^\circ$$
$$x + y = 180^\circ - 40^\circ = 140^\circ$$
$$x - y = 30^\circ$$

$$\therefore 2x = 170^\circ$$
$$\therefore x = \frac{170}{2} = 85^\circ$$

$$\therefore \quad x + y = 140^\circ$$

$$\therefore \quad 85 + y = 140^\circ$$

$$\therefore y = 140^\circ - 85^\circ = 55^\circ$$
$$\angle x = 85^\circ, \angle y = 55^\circ$$

3. एक समबाहु त्रिभुज की परिमिति 30 cm है। इसका क्षेत्रफल ज्ञात करें।

उत्तर:- समबाहु त्रिभुज के एक भुजा की लम्बाई $= \frac{30}{3} = 10$ सेमी०

समबाहु Δ का क्षे० $= \frac{\sqrt{3}}{4} \times (\text{ भुजा })^2$

$$= \frac{\sqrt{3}}{4} \times 10^2 = \frac{\sqrt{3} \times 100}{4} = 25\sqrt{3}\ cm^2$$

4. एक समलम्ब चतुर्भुज की समांतर भुजाएँ 16 cm और 24 cm है। इनके बिच की दुरी 10 cm है तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें।

उत्तर- समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल $= \frac{1}{2}$ (समांतर भुजाओं का योग) × ऊँचाई

$$= \frac{1}{2}(16 + 24) \times 10cm^2$$

$$= \frac{1}{2} \times 40 \times 10cm^2 = 200cm^2$$

अतः समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल $= 200cm^2$

notesstreet.in

दीर्घ उत्तरीय

1. दिए गए चित्र में $DE \parallel BC$ तथा $\frac{BD}{DA} = \frac{5}{3}$ तो $\frac{\text{क्षेo } (\Delta\, DEF)}{\text{क्षेo } (\Delta\, BFC)}$ ज्ञात करें।

उत्तर- दिया हुआ है

$\Delta\, ABC$ में $DE \parallel BC, \frac{BD}{DA} = \frac{5}{3}$

तो $\frac{\text{क्षेo } (\Delta\, DEF)}{\text{क्षेo } (\Delta\, BFC)} = ?$

प्रमाण: $\Delta\, ADE$ तथा $\Delta\, ABC$ में

$\angle \text{AED} = \angle \text{ACB}$

$\angle \text{A} = \angle \text{A}$

$\therefore\ \Delta\, ADE \sim \Delta ABC$

$\therefore\ \frac{DE}{BC} = \frac{AD}{AB}$ समरूप त्रिभुजो की सांगत भुजाएँ समानुपाती होती है l

$\Delta\, DEF$ तथा $\Delta\, BFC$ में

$\angle \text{AED} = \angle \text{A}CB$

$\angle \text{A} = \angle \text{A}$

$\angle \text{DFE} = \angle BFC$

$\angle \text{EDF} = \angle \text{BCF}$

$\Delta \text{DEF} \sim \Delta \text{BFC}$

$\therefore\ \frac{\text{क्षेo } (\Delta\, DEF)}{\text{क्षेo } (\Delta\, BFC)} = \frac{DE^2}{BC^2} = \frac{AD^2}{AB^2}$

अब $\frac{BD}{DA} = \frac{5}{3},\ \frac{BD}{DA} + 1 = \frac{5}{3} + 1$

$\frac{BD+DA}{DA} = \frac{5+3}{3}$

notesstreet.in

$$\frac{AB}{DA} = \frac{8}{3} \Longrightarrow \frac{DA}{AB} = \frac{3}{8}$$

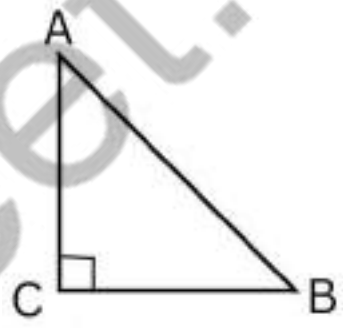
$$\frac{\text{क्षेo } (\Delta\, DEF)}{\text{क्षेo } (\Delta\, BFC)} = \left(\frac{DA}{AB}\right)^2 = \left(\frac{3}{8}\right)^2 = \frac{9}{64}$$

6.6 पाईथोगोरस प्रमेय

लघु उत्तरीय

1. एक समद्विभाजित $\Delta\, ABC$ में $\angle C \;=\; 90°$ तो सिध्द करें की $AB^2 = 2AC^2$

उत्तर- $\therefore\; ABC$ एक त्रिभुज है l



जिसमे AC = BC

पाईथोगोरस प्रमेय से

$$AB^2 = AC^2 + BC^2$$

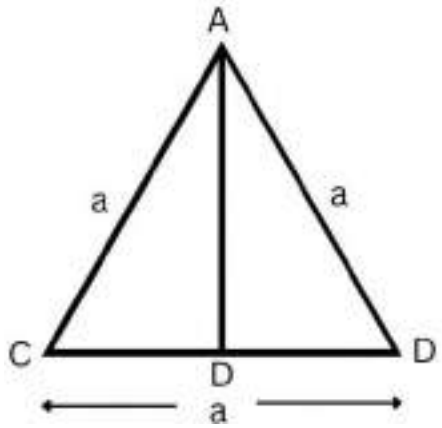
$$= AC^2 + AC^2 = 2AC^2 \text{ साबित हुआ}$$

2. समबाहु ΔABC की प्रत्येक भुजा a इकाई है तो सिध्द करें की त्रिभुज का शीर्षलम्ब $\frac{\sqrt{3}}{2}a$ होगा।

उत्तर- ABC एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी प्रत्येक

भुजा की लम्बाई = a इकाई A से $AD \perp BC$

पर खिंचा गया है



$$CD = BD = \frac{1}{2}$$

समकोण त्रिभुज ABC में

$$AD = \sqrt{AC^2 - CD^2} = \sqrt{a^2 - (a/2)^2}$$

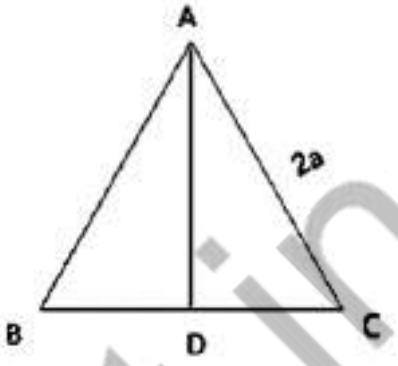
$$\sqrt{a^2 - \frac{a}{4}} = \sqrt{\frac{4a^2 - a^2}{4}} = \sqrt{\frac{3a^2}{4}} = \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot a$$

notesstreet.in

शीर्ष लम्ब = $\frac{\sqrt{3}}{2}a$

3. एक समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा 2a है उसके शीर्ष लम्ब ज्ञात करें।

उत्तर:- समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा = $2a$ है।



शीर्ष लम्ब $AD = \sqrt{AD^2 - BD^2}$

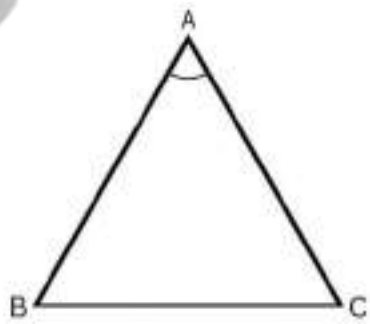
$= \sqrt{(2a)^2 - (a)^2}$

$= \sqrt{4a^2 - a^2}$

$= \sqrt{3a^2}$

$= c\sqrt{3}$

4. ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमे AC = BC है यदि $AB^2 = 2AC^2$ है तो सिध्द कीजिए की ABC एक समकोण त्रिभुज है।



उत्तर- ΔABC में $AC = BC$ दिया है

साथ ही $AB^2 = 2AC^2$

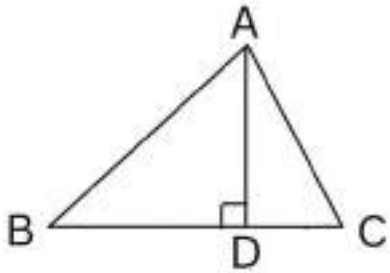
$AB^2 = AC^2 + AC^2 = BC^2 + AC$

अतः $\angle C = 90^\circ$

$\therefore$ ΔABC समकोण त्रिभुज है।

5. यदि ΔABC में $AD \perp BC$ है तो सिध्द करें की $AB^2 + CD^2 = BD^2 + AC^2$.

उत्तर:- ABC एक त्रिभुज है $AD \perp BC$ पर खिंचा गया है तो दिखाना है की



$AB^2 = AD^2 + BD^2$

$AC^2 = AD^2 + CD^2$

$\therefore$ $AB^2 - AC^2 = AD^2 + BD^2 - AD^2 - CD^2 = BD^2 - CD^2$

$\therefore$ $AB^2 + CD^2 = BD^2 + AC^2$

notesstreet.in

6. ABC एक त्रिभुज है जिसका कोण A समकोण है तथा $AC \perp BD$ है तो दर्शाइए कि $AB^2 = 2AC^2$ है I

उत्तर:- $\because$ $\Delta\, ABCD$ का $\angle A$ समकोण है तथा $AC \perp BD$

$\Delta\, ABD$ तथा $\Delta\, CBA$ में

$\angle A = \angle ACB = 90°$

$\angle B = \angle B$ (उभयनिष्ठ)

$\Delta ABC \sim \Delta CBA \left(A - A \text{ समरूपता से}\right)$

$\frac{AB}{BC} = \frac{BD}{AB}$ $\quad \therefore\ AB^2 = BC \cdot BD$ साबित हुआ

7. उस समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात करे जिसकी भुजा 2a है I

उत्तर:- ABC एक समबाहु त्रिभुज है I जिसकी प्रत्येक भुजा की लम्बाई = 2a

A से $AD \perp BC$ पर खिंचा गया है BD = DC = a

AB = AC = 2a

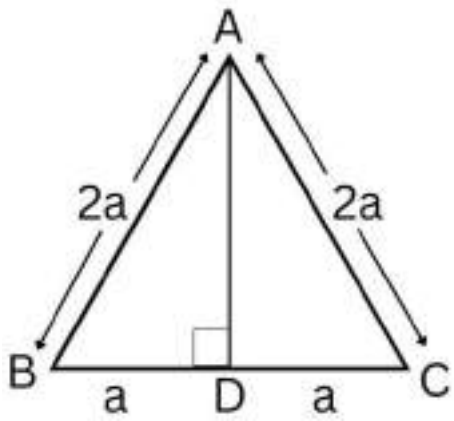
समकोण ΔABD में

$$AD^2 = AB^2 - BD^2$$

$$= 4a^2 - a^2 = 3a^2$$

$$\therefore \quad AD = \sqrt{3a^2} = a\sqrt{3}$$

लम्ब की लम्बाई = $a\sqrt{3}$ इकाई



notesstreet.in